TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-15

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象**
光从一种介质斜射入另一种介质

2 **折射定律**
入射角、折射角与折射率关系

3 **折射率**
反映介质光学性质的物理量

4 **例题精讲**
折射定律的典型计算与应用

5 **易错辨析**
常见误区与正确理解

KEY POINTS

折射现象与折射定律

- **折射现象**

  光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折

- **入射角与折射角**

  入射角 θ_1 是入射光线与法线的夹角；折射角 θ_2 是折射光线与法线的夹角

- **折射定律（斯涅尔定律）**

  入射光线、折射光线和法线在同一平面内，且分居法线两侧

- **定量关系**

  $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ ，其中 n 为介质折射率

- **光路可逆**

  在折射现象中，光路是可逆的

本页要点

折射定律是几何光学的基本实验定律之一。

COMPARISON

折射与反射对比

反射

- 光返回原介质，传播方向改变
- 反射角等于入射角
- 反射光线与入射光线分居法线两侧
- 光路可逆

VS

折射

- 光进入另一种介质，传播方向改变
- 入射角与折射角正弦之比为常数
- 折射光线与入射光线分居法线两侧
- 光路可逆

FORMULA

折射定律与折射率

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

- n_1 、 n_2 分别为两种介质的折射率
- θ_1 为入射角， θ_2 为折射角
- 折射率 $n = c/v$ ， c 为真空光速， v 为介质中光速

例 光从空气射入水中，入射角为 45° ，水的折射率 n=1.33 ，求折射角（结果保留两位有效数字）。

PRACTICE

易错点辨析

Q **关于光的折射，下列说法正确的是？**

A 光从空气射入水中时，折射角大于入射角

B 折射率越大的介质，光在其中传播速度越大

C 光从空气斜射入玻璃时，折射角小于入射角

D 折射时光路不可逆

答案：C 光从光疏介质（空气）射入光密介质（玻璃）时，折射角小于入射角。折射率 $n=c/v$，n 越大 v 越小；折射时光路可逆。

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射